



CURSO 01

O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Por **Stéfany Mazon**



```
</head>
<body>
  <main class="container">
    <section class="features">
      <div class="feature-item">
        
        <h2 class="feature-name">Web sites</h2>
```



O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)?

A **inteligência artificial (IA)** é um campo da ciência da computação que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de **máquinas e programas computacionais capazes de reproduzir o comportamento humano na tomada de decisões e na realização de tarefas**, desde as mais simples até as mais complexas.

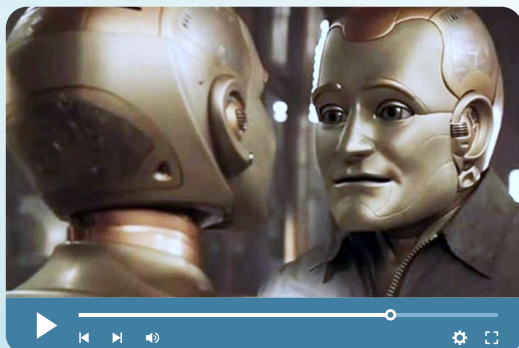
É comumente referida pela sigla IA ou AI (em inglês, artificial intelligence).

A IA tem como objetivo a execução automatizada de tarefas realizadas pelos seres humanos como por exemplo a análise de dados ou a leitura da imagem de um rosto para reconhecimento de um indivíduo e desbloqueio de seu smartphone.

A IA é capaz de aprender com os dados e melhorar sua precisão ao longo do tempo, tornando-se cada vez mais eficiente e precisa.



INDICAÇÃO DE FILMES SOBRE IA:



Filme: **"Homem Bicentenário"**

Classificação: **livre**

Lançamento: **1999**

Duração: **2h12min**

Em 2005, uma família americana compra um novo utensílio doméstico: o robô chamado Andrew (Robin Williams), para realizar tarefas domésticas simples. Entretanto, aos poucos o robô vai apresentando traços característicos do ser humano, como curiosidade, inteligência e personalidade própria. É o início da saga de Andrew em busca de liberdade e de se tornar, na medida do possível, humano.



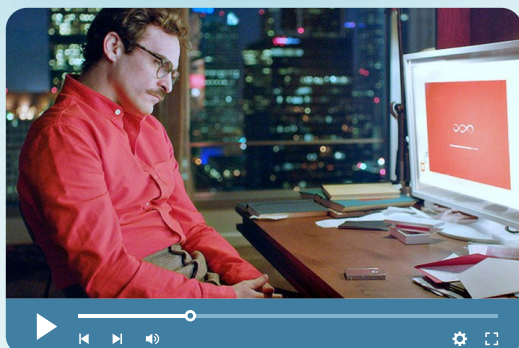
Filme: **"IA"**

Classificação: **livre**

Lançamento: **2001**

Duração: **2h26min**

David, o primeiro menino-robô programado para amar, é adotado por um funcionário da Cybertronics e sua esposa. No entanto, uma série de circunstâncias inesperadas dificulta a vida de David. Sem a total aceitação dos humanos ou das máquinas, o menino-robô embarca em uma jornada para descobrir seu verdadeiro mundo.



Filme: **"Ela"**

Classificação: **14 anos**

Lançamento: **2013**

Duração: **2h06min**

O solitário escritor Theodore desenvolve uma relação de amor especial com o novo sistema operacional do seu computador. Surpreendentemente, ele acaba se apaixonando pela voz deste programa, uma entidade intuitiva e sensível chamada Samantha.



TESTE DE TURING

(Criado por Alan Turing em 1950).

Neste teste, **um participante humano iria interagir com um possível interlocutor e um computador**. E pela resposta, teria que avaliar **se era um computador ou um ser humano** respondendo.



O objetivo do teste não era ver se a resposta era correta. Mas sim, especificamente **avaliar se quem estava respondendo era uma máquina ou um ser humano**.

E naquele tempo, quando criou esse teste, Turing buscava chegar ao ponto de não achar mais essa diferença, em que as máquinas **conseguissem responder nas mesmas funcionalidades e nas mesmas nuances que nós**, seres humanos, temos.

TESTE “DISCUSSÃO DA SALA CHINESA”

(Criado por John Searle, em 1980).

Neste teste, uma pessoa que não sabe o mandarim fica dentro de uma sala. **É dada a ela uma relação de símbolos e a seguinte orientação: “quando receber tal combinação de símbolos, responda com tais símbolos”**.



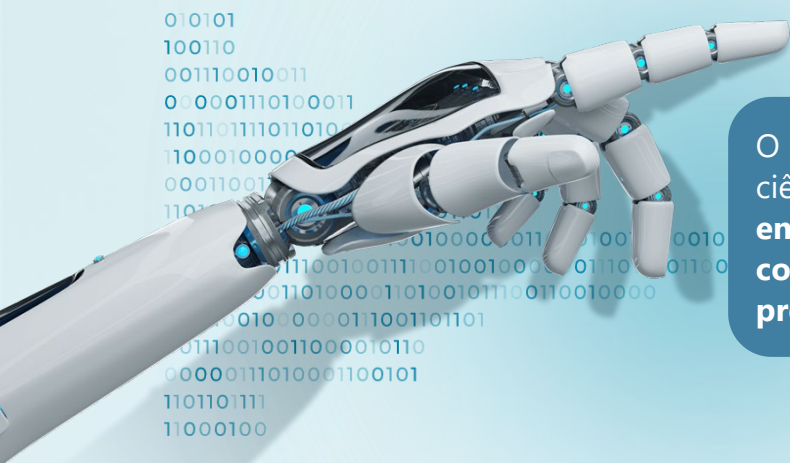
Fora da sala, **uma pessoa envia uma pergunta em mandarim e obtém uma resposta adequada**. Ela não sabe que a pessoa dentro da sala não conhece mandarim. E a pessoa dentro da sala, respondeu à pergunta se guiando por padrões e símbolos. Este teste visa nos explicar que **inteligência e conhecimento de padrões é algo muito diferente e estará muito presente ao longo da jornada de inteligência artificial**. Não necessariamente a máquina sabe o mandarim, mas ela sabe reconhecer o padrão e retornar com uma mensagem.



MACHINE LEARNING

(Aprendizado de Máquina)

Machine Learning é um subcampo da inteligência artificial que se concentra no **uso de dados e algoritmos para imitar a maneira como os humanos aprendem, melhorando gradualmente sua precisão.**



O machine learning é uma área da ciência da computação que se concentra **em ensinar as máquinas a aprender com dados, sem serem explicitamente programadas para isso.**

UM EXEMPLO:

Em 1959, **Arthur Samuel criou um programa que jogava damas contra si mesmo.** A máquina foi analisando jogo atrás de jogo e aprendendo o que fazia ele ser vitorioso ou não. **O programa foi seguindo o padrão, aprendendo e replicando estes padrões em outros jogos.**

```
</head>
<body>
  <main class="container">
    <section class="features">
      <div class="feature-item">
        
        <h2 class="feature-name">Web sites</h2>
      </div>
    </section>
  </main>
</body>
```



• DADOS

São toda e qualquer informação que fornecemos para as máquinas.

Com o avanço da internet, o acesso à informação e o uso de machine learning aumentaram muito. **A cada momento, novas informações são criadas. E as tecnologias de machine learning vêm para nos ajudar a refinar estes dados.**

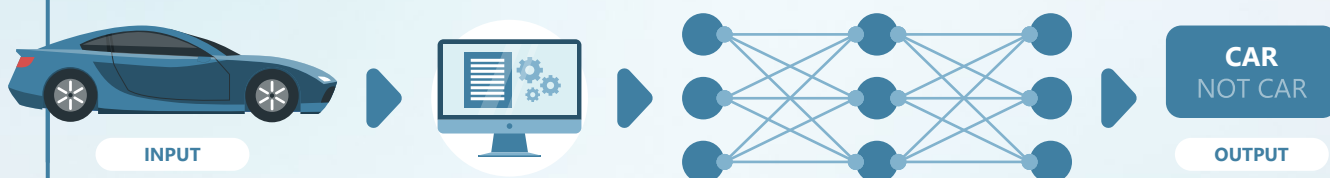


• DEEP LEARNING (Aprendizado Profundo)

O Deep Learning é um subconjunto do **aprendizado de máquina que utiliza redes neurais com três ou mais camadas para simular o comportamento do cérebro humano**. Essas redes neurais são capazes de aprender com grandes quantidades de dados, automatizando a extração de recursos e **permitindo a realização de tarefas analíticas e físicas sem intervenção humana**.

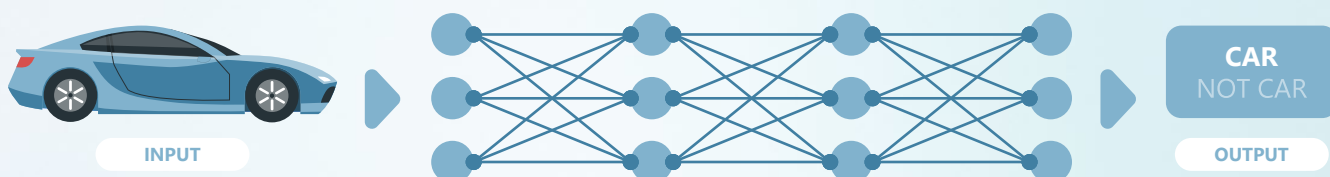
O Deep Learning é capaz de **processar dados não estruturados, como texto e imagens, eliminando parte do pré-processamento de dados** que normalmente está envolvido com o aprendizado de máquina. A tecnologia de Deep Learning está por trás de produtos e serviços cotidianos, **como assistentes digitais, controles remotos de TV ativados por voz e detecção de fraude de cartão de crédito, bem como tecnologias emergentes, como carros autônomos**.

MACHINE LEARNING



```
</head>
<body>
  <main class="container">
    <section class="features">
      <div class="feature-item">
        
        <h2 class="feature-name">Web sites</h2>
      </div>
    </section>
  </main>
</body>
```

DEEP LEARNING



O Deep Learning **se distingue do aprendizado de máquina clássico pelo tipo de dados com os quais trabalha e pelos métodos nos quais aprende**.

Os algoritmos de aprendizado de máquina utilizam dados estruturados e rotulados para fazer previsões, o que significa que recursos específicos são definidos dos dados de entrada do modelo e organizados em tabelas.

O Deep Learning elimina parte do pré-processamento de dados que normalmente está envolvido com o aprendizado de máquina.

Esses algoritmos podem ingerir e processar dados não estruturados, como texto e imagens, e automatizam a extração de recursos, **removendo parte da dependência de especialistas humanos**.



DEEP LEARNING

Os modelos de aprendizado de máquina e Deep Learning também **são capazes de diferentes tipos de aprendizado**, que geralmente são categorizados como aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço.

O aprendizado supervisionado utiliza conjuntos de dados rotulados para categorizar ou fazer previsões; isso requer algum tipo de intervenção humana para rotular os dados de entrada corretamente.

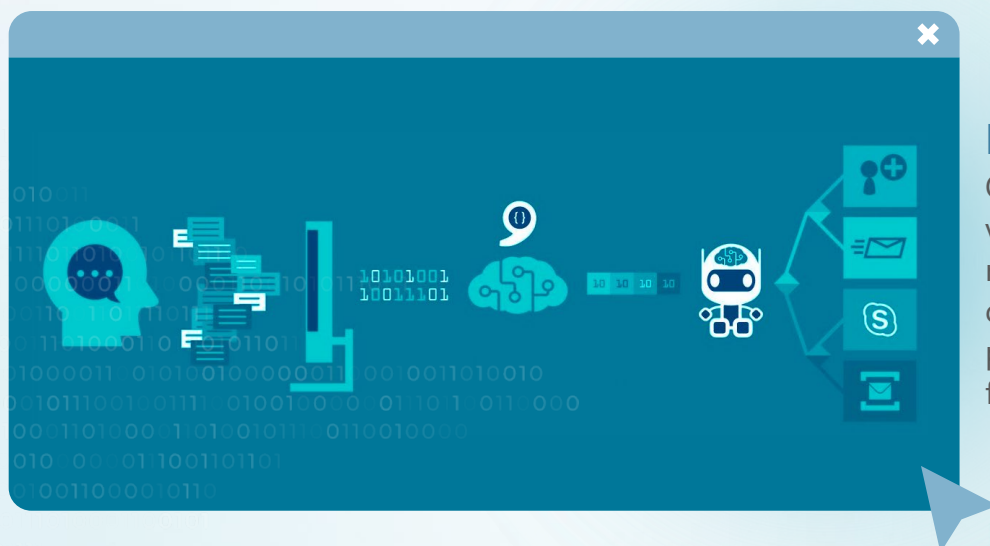
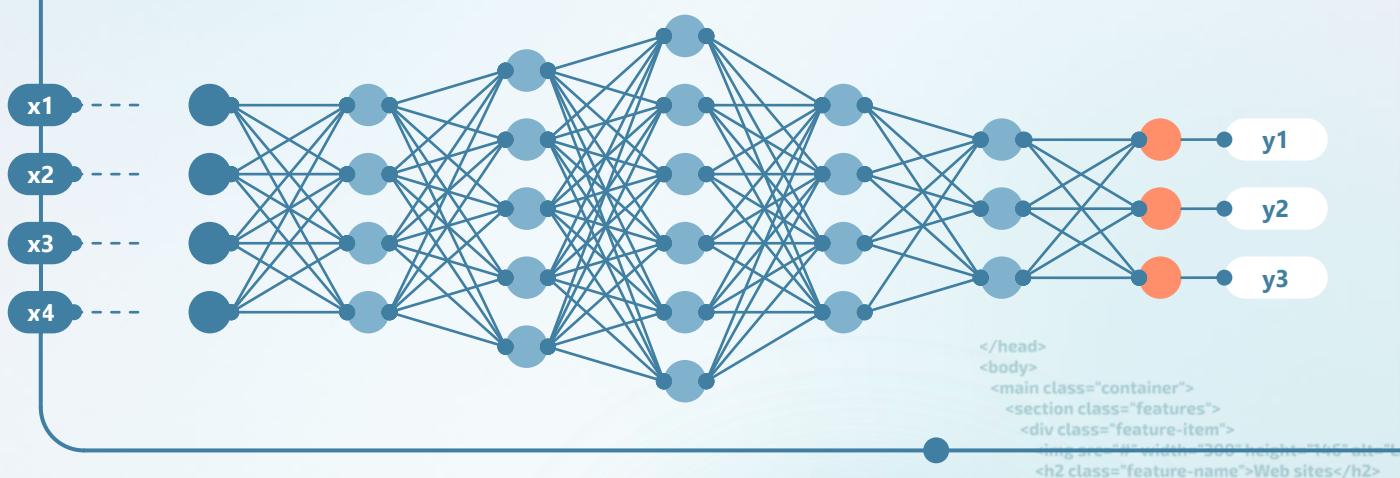
O aprendizado não supervisionado é usado para encontrar padrões em dados não rotulados, enquanto o aprendizado por reforço é usado para ensinar um agente a tomar decisões em um ambiente dinâmico.

PADRÕES

São a identificação da repetição do comportamento. A máquina consegue reconhecer estas informações muito melhor do que os seres humanos porque possui um volume gigantesco de dados para a análise destes padrões.

Exemplo:

O Youtube consegue sugerir vídeos baseado em suas preferências, seus horários, considerando ainda as preferências de diversas pessoas ao redor do mundo.



ROBÔS

Os robôs, muitas vezes, realizam tarefas repetitivas, interagem com o ser humano e podem ser mais uma fonte de dados.



• INTERNET DAS COISAS (IoT)

A Internet das Coisas (IoT) é **uma rede coletiva de dispositivos conectados e à tecnologia que facilita a comunicação entre os dispositivos e a nuvem**, bem como entre os próprios dispositivos. A IoT facilita o monitoramento e o controle de dispositivos, máquinas e equipamentos, permitindo que os ativos sejam usados com mais eficiência, **reduzindo os custos operacionais de empresas e fornecendo uma melhor experiência para os clientes**.

A IoT é capaz de **coletar e trocar dados em tempo real**, automatizando a extração de recursos e permitindo a realização de tarefas analíticas e físicas sem intervenção humana. **A IoT é utilizada em diversos setores, como agricultura, indústria 4.0, utilities e smart cities**.

A tecnologia de IoT está por trás de produtos e serviços cotidianos, como assistentes digitais, controles remotos de TV ativados por voz e detecção de fraude de cartão de crédito, bem como tecnologias emergentes, como carros autônomos.



PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL •

(Natural Language Processing, em inglês – NLP).

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) é **uma vertente da inteligência artificial que ajuda computadores a entenderem, interpretar e manipular** a linguagem humana.

O PLN resulta de diversas disciplinas, **incluindo ciência da computação e linguística computacional**, que buscam preencher a lacuna entre a comunicação humana e o entendimento dos computadores.



● PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

(Natural Language Processing, em inglês – NLP).

O PLN é usado em diversas aplicações, como análise de texto, reconhecimento de voz, chatbots, tradução automática, resumo automático, entre outras.

Ainda que o processamento de linguagem natural não seja uma ciência nova, essa tecnologia está avançando rapidamente graças ao interesse cada vez maior na comunicação homem-máquina, paralelamente à disponibilidade de big data, computação mais poderosa e algoritmos aprimorados.

TREINAMENTO DE MÁQUINA ●

Possui duas formas:

Aprendizado supervisionado: o programador ensina as respostas certas para o computador, ensina todas as regras. Apresenta resposta mais rápida.

Aprendizado não supervisionado: o sistema vai aprendendo a avaliar os dados ao longo do tempo.

● DIVISÃO DOS ALGORITMOS (Tipos de Resposta das Máquinas):

CLASSIFICAÇÃO:

O objetivo é identificar qual categoria determinada informação faz parte. Normalmente, tem uma resposta binária (sim ou não, faz parte ou não faz parte, etc).

OTIMIZAÇÃO:

Faz a comparação de diversas soluções possíveis que ocorrem até buscar uma solução ótima ou pelo menos satisfatória.

CLUSTERIZAÇÃO:

O objetivo desse algoritmo é agrupar dados semelhantes.

REGRESSÃO:

Procura-se estimar um valor numérico, como a precificação de um produto, por exemplo.

Outros exemplos de algoritmos:

K-NN (K-nearest neighbour), que busca identificar itens a partir da avaliação de semelhança entre itens próximos.

K-MEAN busca detectar o conjunto de objetos(dados) "semelhantes", chamados de grupos (clusters). Quando falo o termo "semelhante" estou querendo dizer "conjunto de dados que possuem características aproximadas"

Modelo Naive Bayes: é um algoritmo que se baseia nas descobertas de Thomas Bayes para realizar previsões em aprendizagem de máquina. O termo "naive" (ingênuo) diz respeito à forma como o algoritmo analisa as características de uma base de dados: ele assume que as features são independentes entre si.

RECAPITULANDO

A inteligência artificial está presente no nosso dia a dia e empodera pessoas e empresas a fazerem mais. **Quanto melhor e mais rica informação, melhor será o seu modelo.** A máquina aprende com tentativa e erro, mas principalmente com repetição. Sendo uma pessoa de tecnologia ou não, você irá interagir com a IA a todo o momento. **E entender as suas funcionalidades, certamente, será um grande diferencial no futuro.**